트러블슈팅 보고서 (Troubleshooting Report)

과제명: 내가 만든 웹사이트를 인터넷에 올려 누구나 쓰게 하기 | 원본 로그: docs/logs/troubleshooting-cli-cloudtrail.log

Case 1. 보안 그룹(Security Group) SSH 22번 포트 접속 타임아웃 오류

증상 (문제 상황)	EC2(43.201.142.88) 생성 후 ssh -i codyssey-web-key.pem ubuntu@43.201.142.88 실행 시 'Operation timed out' 발생
원인 가설	보안 그룹(codyssey-web-sg)의 SSH(22) 인바운드 허용 소스에 공인 IP가 아닌 공유기 내부 사설 IP(192.168.0.15/32)가 입력됨
검증 및 로그 경로	aws ec2 describe-security-groups 및 CloudTrail 조회 (원본 로그: docs/logs/troubleshooting-cli-cloudtrail.log)
조치 내용	0.0.0.0/0 전체 개방 없이 사설 IP 규칙을 제거하고 내 공인 IP(211.234.118.42/32)만 22번 포트로 허용하도록 수정
결과	ssh -i codyssey-web-key.pem ubuntu@43.201.142.88 접속 즉시 성공 (ubuntu@ip-10-0-1-24 세션 진입 확인)
재발 방지	provision-aws.sh에서 checkip.amazonaws.com/32 자동 조회 적용 (동적 IP 환경은 SSM Session Manager/Bastion 활용)

Case 2. Public Subnet 라우팅 테이블 서브넷 연결 누락으로 인한 외부 통신 불가

증상 (문제 상황)	외부에서 http://43.201.142.88 접속 타임아웃 및 인스턴스 내부에서 curl -I https://example.com 아웃바운드 통신 실패
원인 가설	Route Table(codyssey-public-rt)에 0.0.0.0/0 -> igw 경로는 추가했으나 Public Subnet과의 명시적 연결(Association)이 누락됨
검증 및 로그 경로	aws ec2 describe-route-tables 조회 결과 Associations: [] 확인 (원본 로그: docs/logs/troubleshooting-cli-cloudtrail.log)
조치 내용	aws ec2 associate-route-table 명령으로 codyssey-public-rt를 codyssey-public-subnet(10.0.1.0/24)에 명시적으로 연결
결과	내부 curl -I https://example.com (HTTP/2 200) 성공 및 외부 http://43.201.142.88, GET /health 모두 200 OK 반환
재발 방지	네트워크 배포 후 associate-route-table 상태 및 Routes 한 줄 검증 명령어를 배포 스크립트 마지막 단계에 의무화

Case 3. IAM 최소권한(Least Privilege) 정책 적용 중 리소스 태그 생성 거부 오류

증상 (문제 상황)	루트 계정 대신 IAM 사용자(codyssey-cloud-user)로 EC2 생성 시 Client.UnauthorizedOperation 오류 발생
원인 가설	인스턴스 생성과 동시에 Name/Project 태그를 부여하는 --tag-specifications 실행에 필요한 ec2:CreateTags 권한 누락
검증 및 로그 경로	aws sts decode-authorization-message 및 CloudTrail 디코딩 검증 (로그: docs/logs/troubleshooting-cli-cloudtrail.log)
조치 내용	AdministratorAccess를 부여하지 않고 iam/least-privilege-policy.json에 서울 리전 조건부 ec2:CreateTags 액션만 핀셋 추가
결과	최소권한 원칙을 100% 유지하면서 VPC · Subnet · IGW · SG · EC2 리소스 생성 및 표준 태그 부여 정상 완료
재발 방지	정책 수정 시 검토자 PR 승인 및 IAM Policy Version 롤백 절차 수립, CloudTrail 변경 로그 90일 보존